MANUAL DO JOGO

PROJETO PARA A FEBRACE

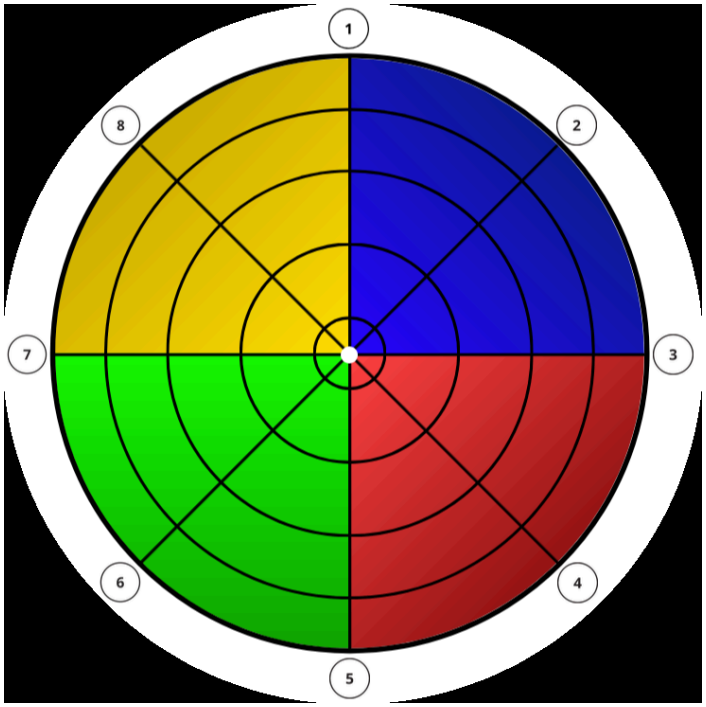
Ideia central: Os jogadores posicionam resistores no tabuleiro para impedir que as correntes que entram pela parte externa cheguem ao centro. O jogo obedece às leis de Ohm e Kirchhoff.

Objetivo: derrotar correntes para ganhar pontos, enquanto os quatro jogadores tentam impedir que o centro seja alcançado.

Partida: 4 jogadores, 4 rodadas e 4 vidas compartilhadas. Ao final das quatro rodadas, vence quem tiver mais pontos acumulados, desde que os jogadores não tenham perdido todas as vidas.

1. O TABULEIRO

O mesmo tabuleiro é usado durante toda a partida, ele representa uma rede de caminhos elétricos:



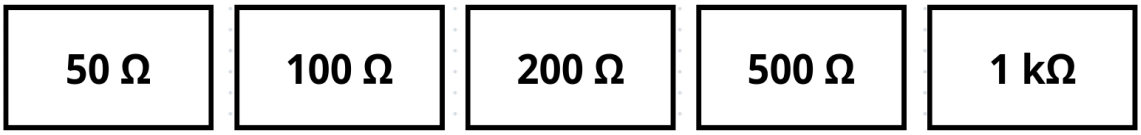
- Pontos exteriores (1 a 8): são os pontos por onde as correntes entram no tabuleiro.
- Contornos: são os caminhos por onde as correntes passam e onde os resistores são posicionados. Um trecho de contorno sem resistor é um fio liso.
- Segmento de reta: pode acomodar no máximo 1 resistor.
- Arco: pode acomodar no máximo 2 resistores.
- Ponto central: é o ponto branco no centro do tabuleiro. Se uma corrente chegar a ele, os jogadores perdem 1 vida.
- Seções circulares: cada uma corresponde a 1/8 do círculo maior. No começo da partida, cada jogador recebe por sorteio 2 seções necessariamente não adjacentes. O jogador só pode posicionar resistores nos contornos que tocam suas próprias seções.

2. AS CARTAS

Existem dois tipos de cartas: resistores e correntes:

2.1 Cartas de resistores

As cartas normais possuem valores positivos e inteiros de resistência:



As cartas coringa têm funções especiais: 0 Ω funciona como fio liso; Aberto funciona como fio cortado.



No começo de cada rodada, cada jogador escolhe de 2 a 6 cartas cuja soma dos valores seja exatamente igual ao valor de Ro para aquela rodada:

Rodada	1	2	3	4
Ro	300 Ω	800 Ω	1500 Ω	3000 Ω

Apenas coringas remanescentes de rodadas anteriores podem ser mantidas, (valem 0 Ω para o cálculo de Ro) e cada uma ocupa 1/6 do limite de 6 cartas.

O vencedor da rodada anterior pode começar a rodada seguinte com 7 cartas: seis devem somar Ro e a sétima deve ser a carta de maior valor que estava em sua mão ao final da rodada. Se não houver nenhuma, recebe uma de 0 Ω.

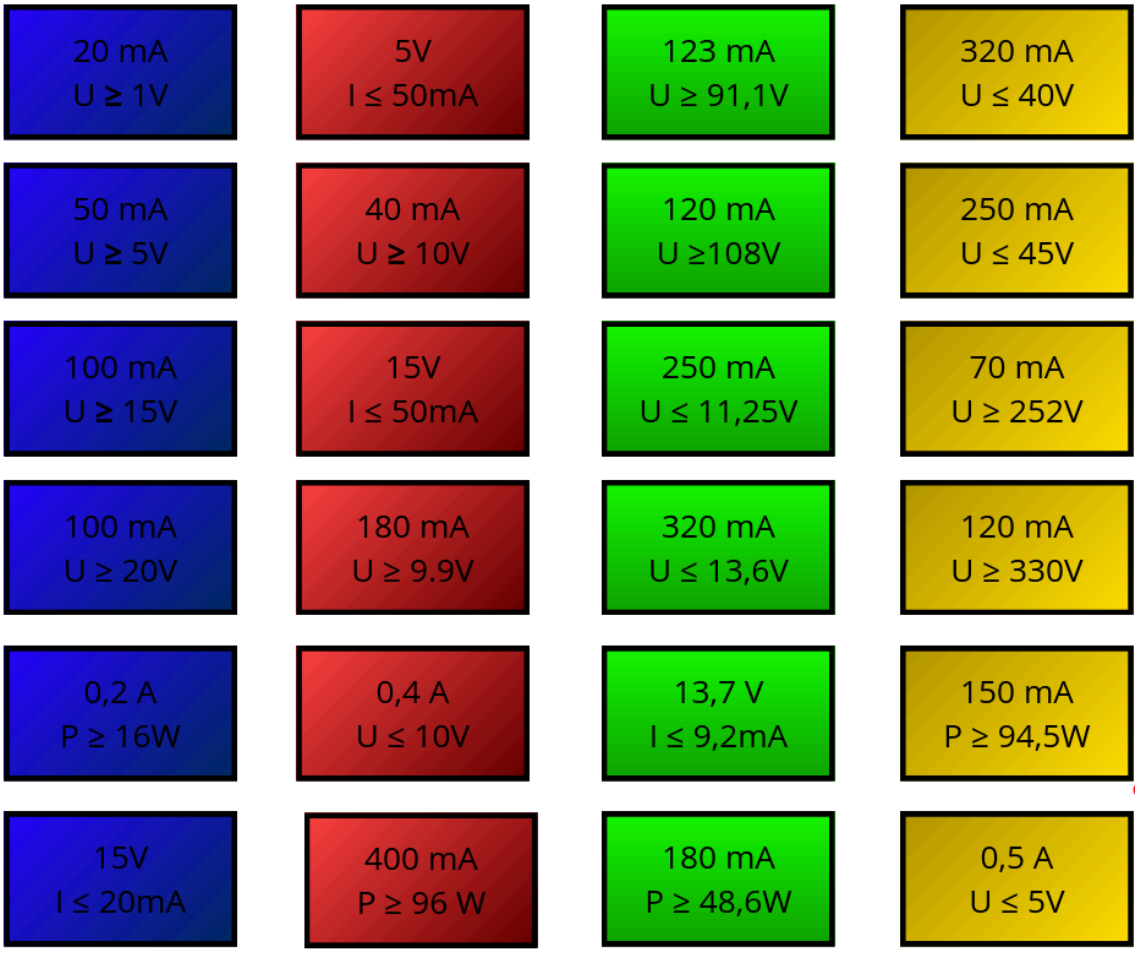
2.2 Cartas de corrente

As cartas de corrente são os inimigos. Cada uma possui um valor de corrente ou tensão e uma tarefa para ser derrotada, como atingir uma determinada diferença de potencial, corrente ou potência.

Cada Rodada possuí cartas de corrente de uma determinada cor:

Cor	Rodada
Azul	1
Vermelho	2
Verde	3
Amarelo	4

Cada rodada possuí 6 tipos diferentes de cartas de corrente, a dificuldade do desafio oferecido por elas cresce para a esquerda e para baixo na tabela:



3. PONTUAÇÃO

A pontuação obtida por derrotar um inimigo é produto do número da rodada com o valor da linha que o inimigo está na tabela de inimigos.

A relação número da linha por valor da linha segue a seguinte tabela:

Linha do inimigo	Valor
1ª	1
2ª	2
3ª	3
4ª	4
5ª	5
6ª — Boss	10

Os inimigos das linhas 1 a 5 são inimigos comuns. Os inimigos da 6ª linha são bosses.

- Inimigo comum: somente quem o finalizar recebe os pontos.
- Boss: os pontos são divididos entre os jogadores que contribuíram; cada um recebe o piso da divisão da pontuação pelo número de contribuintes. Existem 5 cartas de cada inimigo comum e 2 de cada boss.

4. PREPARAÇÃO DA PARTIDA

1. Com os quatro jogadores, distribua aleatoriamente 2 seções circulares não adjacentes para cada um.
2. Prepare o baralho de resistores.
3. A primeira rodada começa com Ro = 300 Ω.
4. Cada jogador escolhe de 2 a 6 cartas de resistores normais cuja soma seja exatamente Ro.
5. Depois que todos receberem suas cartas, embaralhe todas as cartas de resistor remanescentes e coloque-as com o verso para cima. Essa é a pilha de resistores aleatórios da rodada.
6. Separe as cartas de corrente correspondentes à rodada.

5. COMO JOGAR UMA RODADA

Cada rodada possui 16 turnos. Cada jogador pode agir em 4 deles. Exemplo: o primeiro jogador atua nos turnos 1, 5, 9 e 13.

1. Entrar um novo inimigo. No começo do turno, sorteie uma carta de corrente e coloque-a no ponto exterior numerado de acordo com o número do turno (por exemplo, inimigos entrarão pelo ponto exterior de número 1 na 1ª e no 9ª turno).
2. Mover os inimigos existentes. Antes de o jogador atuar, todos os inimigos que já estavam no tabuleiro fazem um movimento. Cada corrente se desloca um contorno, ou seja, 1 nó por turno, seguindo o caminho determinado pela física e pelo menor caminho resistente.
    a. Comprar um resistor. O jogador atuante compra uma carta aleatória da pilha de resistores da rodada; ela pode ser um coringa.
3. Posicionar resistores. O jogador posiciona de 1 a 2 resistores que estejam em sua mão, respeitando as secções do tabuleiro que lhe pertencem.
4. Trocar cartas, se desejar. Trocas entre jogadores são permitidas durante os turnos, não contam como movimentos e são ilimitadas. Cada troca deve ser de 1 carta de resistor por 1 carta de resistor.
5. Os jogadores devem posicionar pelo menos um resistor por turno. É permitido terminar o turno com 0 cartas de resistor.

6. COMO AS CORRENTES FUNCIONAM

As correntes são colocadas nos nós e avançam 1 nó por turno. Quando há mais de um caminho possível, a corrente se divide em ramificações, de acordo com o circuito.

Todas as ramificações de uma mesma corrente devem ser calculadas e registradas com o valor de corrente ou tensão que ainda apresentam, caso não sejam eliminadas imediatamente. Para derrotar o inimigo, basta que uma de suas ramificações cumpra a tarefa da carta.

**Sugestão de registro: alinhe a carta ao número do ponto de entrada e registre esse número em todas as folhas de suas ramificações.*

Inimigos não eliminados são carregados para a rodada seguinte.

Correntes diferentes se ignoram: ramificações de cartas diferentes não são somadas e as correntes se movimentam independentemente.

7. REGRAS DE MOVIMENTO E RESISTORES

- Movimento: é permitido fazer até 2 movimentos por turno. Não é permitido não fazer nenhum movimento por turno.
- Remoção: é permitido remover resistores durante o próprio turno. O resistor removido não volta para a mão de quem o removeu: ele vai para debaixo da pilha de resistores.
- Remover um resistor conta como 1 dos 2 movimentos disponíveis; por isso, remover um resistor e colocar outro em seu lugar gasta os 2 movimentos.
- Aberto: uma carta “Aberto” não pode ser posicionada em contornos conectados ao centro do tabuleiro.
- Coringas: cartas coringa só podem ser obtidas aleatoriamente, pela pilha de resistores.
- Doações: não são permitidas doações de resistores; somente trocas conforme a regra 1 para 1.

8. FIM DE UM INIMIGO

Ao cumprir a tarefa de uma carta de corrente, o inimigo é eliminado. Retire todas as suas ramificações e entregue a carta ao jogador que o eliminou, exceto se for um boss.

Se uma corrente permanecer no tabuleiro após 5 turnos, no 6º turno ela é eliminada automaticamente e os jogadores perdem 1 vida.

9. VIDAS E CONDIÇÕES DE FIM

As quatro vidas são compartilhadas. Quando uma corrente chega ao centro, uma vida é perdida. Se as 4 vidas forem perdidas, o jogo acaba e não há vencedores.

Se a partida não terminar antes, após as 4 rodadas vence o jogador com mais pontos acumulados.

10. VENCEDOR DE CADA RODADA

O ganhador de uma rodada é quem fizer o maior número de pontos naquela rodada . Se houver empate nos pontos totais da rodada, nenhum jogador poderá começar a rodada seguinte com 7 cartas.

11. ALIANÇAS E INIMIZADES

Estratégias de aliança e inimizade entre jogadores são totalmente permitidas.

12. RESUMO RÁPIDO DO TURNO

1. Sorteie uma nova carta de corrente e coloque-a no ponto correspondente ao turno.
2. Mova todas as correntes que já estão no tabuleiro em 1 nó, seguindo o comportamento físico do circuito.
3. O jogador da vez compra 1 resistor aleatório.
4. O jogador posiciona de 1 a 2 resistores de sua mão, respeitando suas seções.
5. Trocas 1 para 1 são permitidas durante o turno.
6. Calcule e registre as ramificações sempre que uma corrente se dividir.
7. Se uma ramificação cumprir a tarefa da carta, elimine toda a corrente e contabilize os pontos conforme as regras.

O jogo foi concebido para que o aluno use, na prática, o comportamento de um circuito elétrico para tomar decisões. O tabuleiro, os resistores e as correntes devem ser interpretados de acordo com as leis de Ohm e Kirchhoff.